奶蛙零 · 项目报告书

> **参赛项目**：奶蛙零（Naiwa Zero） **赛事**：群核科技 Aholo 全球 3D AI 黑客松（Manycore Aholo Global 3D AI Hackathon） **提交截止**：2026-11-19 19:00 **团队**：诸葛青云（个人参赛，团队「必胜客的汉堡最好吃」，编号 `3FO4K4VY3D07`）

一、创意起源

1.1 空位洞察

调研发现中文互联网的「奶蛙」迷因（2025–2026）已有大量 2D 衍生（表情包、桌宠、割草游戏），但**「抽象迷因 × 潮酷演出 × 实时可玩 3D」是空白象限**：

已有作品	形态	空位
《重生之奶蛙归来》	互动短剧（视频分支）	非实时 3D 可玩
milky-frog（微信小游戏）	2D 割草	非 3D、非潮酷
奶蛙桌宠系列	2D 桌面宠物	非游戏、非 3D

1.2 核心创意

「把奶蛙的抽象无意义，装进绝区零式的高速动作演出里」

- 玩法：16 只奶蛙家族轮换（换壳即换招）+ 三段连段 + 失衡连携（含弹反博弈，见 §3.3）
- 视觉：NPR 风格化渲染（赛璐璐 + 果冻高光）+ 复古都市箱庭
- 调性：抽象迷因 × 潮酷演出（不正经但好看）

二、技术方案

2.1 技术栈

层	技术	说明
引擎	Three.js 0.187	Web 实时 3D
构建	Vite 8.3.6	开发/生产构建
渲染	自研 NPR 管线	半兰伯特 + 色调分离 + 果冻高光 + rim light + 描边
资产	Lux3D（官方指定）	16 只家族角色 GLB（各自独立造型，非换色），标准版/网格/100K/PBR
动画	程序化动画	6 种状态（idle/移动/攻击/受击/闪避/终结）+ 挤压拉伸
战斗	自研	3D 移动 + 连段系统 + 家族接力连携 + 弹反博弈 + 运镜演出

2.2 Lux3D 资产管线（官方指定工具）

```
参考图（AI 生成）→ Lux3D 图生 3D（标准版/网格/100K/PBR）
  → 母版 GLB（~9 万三角面）
  → gltf-transform 压缩（weld → simplify → resize1024 → webp → quantize → meshopt）
  → 运行时 GLB（18,990–19,000 三角面 / ≤385KB）
```

资产驱动玩法：16 只家族角色各有特性（主攻/速度/力量），伤害/速度/失衡增益不同，换人即换战术。

2.3 骨骼与动作管线（2026-11-12 重做 • 从「静态模型」到「能打的角色」）

> **这一节记录一次真实的返工。** 首版 16 只角色 GLB 逐个解析为 `skins=0 / animations=0 / joints=0` ——**没有一根骨骼、没有一个动画片段**，所谓「6 种状态动画」是 `src/game/animation.mjs` 里对模型**根节点**做位移 / 旋转 / 挤压拉伸的程序化伪造。画面上的结果就是「两个静态模型碰到一起」：没有出拳、没有重心转移、没有武器相撞。这不是打磨问题，是**资产层缺骨骼**。本节记录用官方工具把这一层补回来的完整链路。

① 文生 3D（官方 API `POST /lux3d/v1/generate/text-to-3d/task/create`） 16 只家族角色各写一条提示词，要求**双足人形 + T-Pose + 潮酷街头穿着 + 逐只不同的辨识特征**（兔耳 / 猫耳 / 鼠尾 / 狗耳 / 鸡冠 / 鱼鳍 / 奶瓶头 / 茶壶头…），产出带 PBR 贴图的角色母版（20 积分/只）。

② 自动绑骨（官方 API `POST /lux3d/v1/animations/rig/task/create`，15 积分/只） 输入必须是**公网可达的 GLB**，且角色处于 **T-Pose / A-Pose**。这一步有硬性输入规范：官方会拒绝「双臂抱胸 / 交叉抱胸」的站姿（错误码 `MODEL_NOT_RIGGABLE`，原文：「主体为类人形角色，但双臂呈抱臂屈肘状态，不符合可绑骨的基础 T-Pose 或 A-Pose 站姿要求」）——**这正是「先要有更好的三视图」的技术含义**：参考图得先站对姿势，否则连骨架都挂不上。产出 **52 关节的 Mixamo 标准人形骨架**（含 `Hips/Spine/Neck/Head`、双臂、**双手与 15 根手指骨**、双腿）。

③ 动画重定向（官方 API `POST /lux3d/v1/animations/retarget/task/create`，6 积分/动作） 把官方**动作库**（85 个片段：待机 / 移动 / 跳跃与闪避 / 剑术 / 盾牌 / 近战·徒手 / 枪械 / 施法 / 交互与生活 / **姿态与过渡** / 受击与死亡 / 应用）套到已绑骨模型上。本作用到的映射：

游戏动作	官方片段	用途
待机	`Idle_Loop`	站桩呼吸
移动	`Walk_Loop` / `Jog_Fwd_Loop`	走 / 跑
攻击一二三	`Sword_Regular_A` / `_B` / `_C`	三段连段各自的挥击
连招 / 终结	`Sword_Regular_Combo` / `Sword_Heavy_Combo`	连携终结 / 大招
受击	`Hit_Chest`	命中反应
失衡	`Hit_Knockback`	击退踉跄
闪避	`Roll`	翻滚闪避
死亡	`Death01`	倒地

`animationOutputMode=combined` 可把最多 10 个动作**合并进同一个 GLB**、各自保留为独立片段。

④ 动画片段的分发方式（2026-11-13 定稿） 官方自动绑骨对**任何角色都产出同一套关节名 / 顺序 / 层级**（实测 `mixamorig:Hips … mixamorig:RightHand … mixamorig:RightPinky3`，脚本 `scripts/lux3d/compare-skeletons.mjs` 可复核）——但**这只说明骨架拓扑一致，不等于片段可以直接共用**（见 ④-bis）。最终方案：

- 角色文件保留 **网格 + 蒙皮 + 骨架**，并**附带按自己骨架校正过的 10 段官方片段**（每只约 600 KB，16 只合计 9.6 MB）；
- 另留一个共享库 GLB（1.1 MB）**仅作兜底**（角色自身片段缺失时才用）；
- 游戏侧 `attachClipDriver` 本来就「优先用角色自带片段」，因此这条链路**不需要额外代码。**

④-bis 官方动画为什么不能直接共享（2026-11-13 实测推翻了我们上一版的判断） 上一版结论是「官方绑骨对任何角色都产出同一套骨架 → 动画片段可以做成一个共享库」。本轮实测**推翻**了它：

- 官方「动画重定向」的产出（`anim.glb`）**不是**在绑骨产出（`rigged.glb`）上做的 —— retarget 会**重新导出模型**（顶点数 18,355 → 19,566），骨架的 rest 姿态也随之改变：**Hips 位移差 0.08、躯干角差 2~5°、手指角差最多 73°**；
- 而且官方把片段**烘焙成源角色骨架的「绝对局部旋转」**（不是相对 rest 的增量）。 → 直接把一个共享库套到别的角色上：小幅片段（Idle / Walk）勉强站得住，**大幅片段（挥击 / 翻滚 / 倒地）会直接躺倒**；实测截图见 `docs/evidence/anim-probe/cmp-newlib-vs-oldlib.png`。

④-ter 自研 rest 姿态校正（零额外 API 积分） 按标准的**世界空间 delta 法**把官方片段换算到每只角色自己的骨架上（`scripts/lux3d/apply-rest-correction.mjs`）：

```
D(b,k)      = W_srcRest(b)⁻¹ · W_srcAnim(b,k)        // 源角色的运动 delta（与目标角色无关）
W_tgt(b,k)  = W_tgtRest(b) · D(b,k)                  // 目标角色自己的 rest + 同样的 delta
A_tgt(b,k)  = W_tgtAnim(parent,k)⁻¹ · W_tgt(b,k)     // 换算回目标骨架的局部旋转
T_tgt       = T_tgtRest + (T_srcAnim − T_srcRest)    // 位移同理（根骨的相对位移）
```

关键性质：**在 rest 帧退化为恒等**（网格不被拉扯），且**运动是角色无关的**——因此只需算一次源角色的 delta，就能换算到全部 16 只。

- 代价：**零**官方 API 积分（本轮官方余额已见底，见 §2.3 ⑩）；
- 收益：16 只角色各自带着**按自己骨架校正过的** 10 段官方片段随角色文件交付，游戏侧无需任何改动（`attachClipDriver` 本来就优先用角色自带片段）；
- 验证：16 只 × {绑定姿势 / Idle / 挥击 A / 挥击 B} 四组对照渲染，**全部站直**（`docs/evidence/anim-probe/cmp-corrected-clips.png`、`docs/evidence/v3-roster-sheet-20261113.png`）。

⑤ 武器挂手骨 + 相撞反馈 官方自动绑骨带**完整手部骨骼**（`RightHand` + 5 根手指骨），因此武器可以真的握在手里：武器由官方 `text-to-3d` 生成（食物系道具：煎饼铲 / 奶茶杯 / 奶瓶 / 汤勺 / 炸鸡腿 / 茶壶 / 擀面杖 / 马克杯），按包围盒**归一化到 0.22–0.45 m** 后挂到右手骨骼（2026-11-13 调整：角色换成**短手短脚**的奶蛙 IP 形体后，0.6 m 的道具握在手里比例失真；同时把「挥剑」改成**食物系小物件**，与该 IP 的气质一致）。命中帧取**武器打击端的世界坐标**生成「金属相撞」特效（冷白/暖金冷调薄环 + 高密度火花）与**金属撞击音**（失谐泛音列 + 带通噪声瞬态），而不是原来的通用地面冲击波 + 肉感打击音。

⑥ 游戏侧接管 `src/game/clips.mjs` 用 `AnimationMixer` 按**动作名**查片段播放，并把片段时长**缩放到游戏既有的动作窗口**（`main.mjs` 传入的 `dur`）——因此「动作观感」整体升级的同时，**战斗数值与命中帧完全不变**（本轮不动平衡）。查不到对应片段的角色自动回退到程序化层（老资产无骨骼仍可显示）。

⑦ 蒙皮模型上的 NPR 描边（踩过的坑） 描边壳原本是「共享 geometry 的普通 Mesh，作为本体子节点」。对蒙皮模型这会炸：壳不参与蒙皮、且作为 SkinnedMesh 子节点会继承放大后的矩阵，渲染成一个**巨大黑色剪影**（实测画面里角色被一团黑块吞掉）。修法两条：壳改成**与本体同级的 SkinnedMesh**（共享同一 `skeleton` / `bindMatrix`），描边着色器补上官方 `skinning` chunk。

⑧ 奶蛙 IP 的真实形体核对（本轮第二次返工的起因） 制作人质疑「现在的模型还是奶蛙家族吗」—— 于是在**真实浏览器**里查了抖音与小红书的搜索结果页（小红书实测可打开、标签含「三视图 / 捧腹大笑 / cos / 简笔画」），并交叉核对了两个独立档案源（奶蛙档案局、奶蛙百科）。结论：

特征	真实奶蛙（IP）	本项目旧版	本项目人形版	本项目IP 守形版
体型	黄色奶油**蛋形（梨形）**，头与躯干一体、**无脖子**	黄色梨形 ✓（但没细节）	双足**人形**（有脖子、人体比例、穿衣）	黄色蛋形 ✓
腹部	**大块奶油白椭圆腹**	无	无	✓
眼睛	**凸起圆眼、眼白泛绿**、黑小瞳 + 白高光	无	常规大眼	✓

特征	真实奶蛙（IP）	本项目旧版	本项目人形版	本项目IP 守形版
手脚	**深橄榄褐连指手套手** + 短腿宽脚掌	无手脚	人手人脚	✓
配件	原生玩法就是换装 / 深色变体	无	潮酷服装	每只一套配件（渔夫帽 / 鸡冠 / 兔耳 / 鱼鳍 / 奶嘴…）
能动	——	**不能**（`skins=0`，动作靠根节点伪造）	能（官方绑骨 + 官方动作）	能（官方绑骨 + 官方动作）

发现的关键事实：旧版 16 只**在 3D 里本来就不是蛙** —— 那是官网「黄色卡通人」生成的**人类/人偶**（授权表 `MODEL_Naiwa_Laugh_G1` 登记的来源），「奶蛙家族」当时只活在**名字与配色**里；这一版则是「双足人形潮酷蛙」，能打、有骨骼，但**形体上认不出是奶蛙**，与作品名「奶家族谱」名不副实。

于是做了**第三次资产返工**：用同一条官方绑骨管线重做 16 只，**底形严格守 IP**（蛋形身体、无脖、奶油腹、绿眼圈圆眼、橄榄褐短手短脚），16 只只靠**配色与配件**区分 —— 这正是该 IP 在网上的原生玩法（换装 / cos / 深色变体）。同时把武器从「挥剑」改成**食物系小物件**（奶茶杯 / 炸鸡腿 / 汤勺 / 奶瓶 / 马克杯 / 茶壶 / 小号煎饼铲 / 擀面杖），尺寸统一缩到 0.22–0.45 m 以匹配短手 —— 奶蛙是「捧腹」系萌物，不是挥剑的战士。

> **方法论**：本次 IP 核对全部走**真实浏览器**（抖音 / 小红书搜索结果页实拍 + 两个独立档案源交叉验证），不依赖记忆或二手转述；官方 API 的产出也**先单只验证再全量**（花 35 积分跑一只「守 IP 形体 + 可绑骨」的奶蛙，确认绑定与动画重定向都吃得住这个胖蛋身体后，才启动 16 只全量）。

⑧ 单位换算：官方绑骨模型「局部单位 ≠ 世界单位」（本轮最隐蔽的一类 bug） 官方自动绑骨的产出有一个不明显但影响极大的特性：**网格顶点写在「绑定空间」，而绑定矩阵带缩放** —— 实测奶蛙的网格包围盒高 1.936，而蒙皮后的实际高度只有 0.314（差 **6.17 倍**），且**每只角色的系数还不同**（实测角色世界缩放 0.48 ~ 3.35）。角色归一化（`s = member.scale / 蒙皮后高度`）能保证「角色恒为 1.05 m」，但凡是**以模型局部单位表达**的东西都会失真：

现象	根因	修法
角色被**黑色巨块**吞掉	描边沿**绑定姿势法线**外扩，而蒙皮后的顶点空间被缩了 6 倍 → 0.016 的局部宽度换算到世界是 5~6 cm	① 描边方向改用**蒙皮后的法线**（`skinnormal_vertex`）；② 宽度改为**世界单位**，按 `世界宽度 ÷ 累计缩放` 换算成局部单位（`src/core/scale.mjs`）
0.62 m 的锅铲变成 **2 m 巨铲**	武器是**手骨的子节点**，继承手骨的世界缩放（3.35×）	武器缩放再除以**手骨的累计世界缩放**（`attachWeapon`）
换角色后展示台名字不更新	`AnimationMixer` **没有** `setRoot()`（three.js 只有 `uncacheRoot`）	`uncacheRoot(旧根)` 后新建 mixer；并给界面层加 try/catch，3D 层失败不阻塞 UI

现象	根因	修法
角色文件去掉动画反而**变大**	`Animation.dispose()` 只删动画节点，**采样器 accessor 变孤儿仍被写进 buffer**（实测 1060 个）	显式收集并释放动画采样器与网格 accessor

这一类 bug 的共同特征是：**画面里「东西变巨大 / 变黑」而不是「报错」**，只能靠逐帧截图 + 逐对象量世界包围盒来定位。本项目为此补了 `scripts/lux3d/probe-*.mjs` 系列探针（场景对象清单、世界尺寸排序、开关对照、NPR/PBR 对照）。

三、核心玩法

3.1 操作

按键	动作
WASD	3D 全向移动
空格	攻击：**轻点**出招（连按出三段连段：轻→重→终结）；**长按 ≥0.55 秒**蓄力，松手释放「蓄力终结」；**喧响满 [极]（3000）时松手 = 喧响终结技**（伤害 ×2 + 全程无敌 + 回满支援点，见 §3.4）
Shift	闪避；攻击落地瞬间无敌帧仍生效 → **极限闪避**（慢镜 + 闪避反击资格 1.5s，见 §3.4）；对手**金光预警**窗口内按 Shift → **弹反**（消耗 1 支援点）；**红光攻击不可弹反**，HUD 提示切为「⚠ 闪避!」
Tab / Q / E	循环换壳（下一个 / 上一个 / 下一个，跳过阵亡；连携换人无冷却）
1–9 / 0	直选第 1–9 只 / 第 10 只；**连携 QTE 期间 = 选连携成员**；鸣徽三选一期间 = 选鸣徽卡
鼠标拖动	旋转相机

3.2 战斗循环

一局 = 三连战：3 个不同招式族的对手接力（回合3=首领级，血量 <50% 狂暴：攻击 CD ×0.6 + 每 3 击一次红光不可弹反攻击）

攻击命中 → 积累失衡黄条（克制命中积累 ×1.25、弱点属性命中 ×1.5）与喧响值

→ 黄条满 → 失衡状态 6s（对手定身、受伤 ×1.5）

→ 失衡中重击命中 → 连携 QTE：3s 子弹时间 + 数字键选队友连打（回合1/2/3 = 1/2/3 环）

每环 +1 支援点、+300 喧响；末环=连携终结（伤害 ×1.5）

→ 弹反花 1 支援点 / 连携回 1 / 喧响终结技回满——「防御花资源、进攻回收资源」

→ 命中积累属性异常积蓄 → 强击（瞬发+硬直）/灼烧（DoT）/碎冰（冻结→爆发）/感电（受击追伤）/侵蚀（易伤）

→ 已带异常时施加异类异常 → 紊乱引爆（剩余 DoT + 紊乱段）

→ 击败本回合对手 → 鸣徽三选一（9 池抽 3，可叠层）→ 下一回合

→ 三回合打完 → 结算：时间乘数（×5 起、30s 衰 1）× 基础分（伤害/连击/弹反/连携/异常）

+ 逐回合战果 + 多维评价条（输出/连击/支援/用时）+ 鸣徽展示

招式克制（原有层，与属性轴正交共存）：6 环单环，克制 ×1.25 / 平手 ×1.0 / 被克 ×0.85

3.3 博弈深度：弹反（已实现）

> 实现位置：`src/game/counter.mjs`（弹反状态机与全部参数）；对手预警由 `src/main.mjs:588` 的 `counter.openWindow()` 开启，玩家输入在 `src/main.mjs:417` 接管（行号为 2026-11-11 审计复核值）。以下数值均为代码中实际生效值，非设计稿。

- 对手攻击前 0.25 秒「闪光预警」（`windowS: 0.25`，HUD 同步闪烁提示）
- 窗口内按 Shift → 弹反成功：对手硬直 1.2 秒 + 惩罚伤害 15 + 失衡积累 18（原「失衡增益 2 格」已随阶段 A 改为连续失衡值，见 §3.4）
- 完美弹反（更早按，窗口 0.1 秒）→ 1.5 倍伤害 + 硬直延长至 1.3 倍
- 连续弹反 → 每次 +30% 伤害加成，失败则连击数清零
- **弹反消耗 1 支援点**（阶段 B）；**红光攻击（首领狂暴期每 3 击一次）不可弹反**，只能闪避（阶段 F）——见 §3.4

3.4 绝区零对标深度改造（2026-11-12，已实现）

> 依据《绝区零》机制研究（`docs/绝区零研究/01~03`，多源交叉验证）对战斗循环做系统性对标改造：把原本孤立的机制（连段/弹反/换人/蓄力终结）咬合成「失衡 → 连携 → 支援点 → 喧响 → 异常紊乱」的**资源循环**。以下数值全部为代码实际生效值（`docs/深度改造方案-20261112.md` 为设计稿）。

系统	机制与数值	实现
失衡系统	失衡黄条 0-100 按行为积累（轻 6 / 中 9 / 三段终结 16 / 蓄力终结 22 / 弹反 18 / 闪避反击 12，×成员失衡系数、克制 ×1.25、弱点 ×1.5、鸣徽 ×1.2/层）；满 100 → **失衡 6s**：对手定身、受伤 ×1.5、阈值 ×1.25 抗性成长（封顶 ×2）	`src/game/stagger.mjs`
极限闪避 + 闪避反击	攻击落地瞬间玩家闪避无敌帧（0.32s）仍生效 → 极限闪避：慢镜 ×0.3（0.5s）+ 闪避反击资格 1.5s；反击 = 瞬发重击（18×damageMul×冲击×克制，失衡 +12、喧响 +120）	`src/game/assist.mjs` + `src/main.mjs`
支援点经济	3 格上限、开战满 3；**弹反成功花 1**；**连携每环 +1**；**喧响终结技回满**；无点时按 Shift 自动落为普通闪避（掐准时刻即极限闪避，ZZZ 降级路径）	`src/game/assist.mjs`
连携技 QTE	对手失衡中重击命中 → 3s 子弹时间 + 3 个队员头像 chip（数字键 1/2/3 或点击），链式换人上场各打一环：24/36×damageMul×冲击×克制（末环 ×1.5），每环 +1 支援点 +300 喧响；环数 = 回合数档位（1/2/3）	`src/ui/chainqte.mjs` + `src/main.mjs`
喧响值终结技	0-3000 只增不减（命中 40-150 按档、弹反 200、极限闪避 150、连携 300、破箱 20，×鸣徽 1.2/层）；满 [极] 后蓄力终结升级：伤害 ×2（92 基数）+ 全程无敌 2.2s + 慢镜 1.4s + **消耗全部喧响 + 回满 3 支援点**；未满 [极] 行为与原蓄力终结一致	`src/main.mjs`（`gainDecibel` / `ultimateAttack`）
属性异常 + 紊乱 + 弱点	16 角色分 5 属性（物理→强击 / 火→灼烧 / 冰→碎冰 / 电→感电 / 以太→侵蚀）；命中积蓄（每击 10，×弱点 1.5、×鸣徽 1.3/层；2/s 衰减、重复施加阈值 +25 封顶 200）；**强击**=瞬发 30×dmgMul+硬直 0.8s+失衡 15，**灼烧**=每秒 5×dmgMul×10 跳，**碎冰**=冻结 1.5s→爆发 25×dmgMul，**感电**=每次受击追伤 4×dmgMul（≤10 次），**侵蚀**=受伤 +15%；**异类互挂 → 紊乱**（引爆剩余 DoT + 20×dmgMul 紊乱段）；每回合对手随机**弱点属性**（伤害 ×1.3、失衡 ×1.5）	`src/game/anomaly.mjs` + `src/game/squad.mjs`（attr 表）

系统	机制与数值	实现
鸣徽三选一（轻肉鸽）	回合间 9 池抽 3（伤害/失衡/异常/喧响/闪避无敌/弹反窗/回血/连携/支援点回满，可叠层），选卡期间战斗暂停；结算展示持有鸣徽	`src/ui/womark.mjs` + `src/main.mjs`
首领与演出	回合 3 = 首领级：血量 <50% 狂暴（攻击 CD ×0.6 + 每 3 击一次**红光不可弹反**攻击，金光=可弹反）；失衡期伤害数字金色；结算=时间乘数（×5 起 30s 衰 1）× 基础分 + 多维评价条（输出/连击/支援/用时）+ 鸣徽展示	`src/game/counter.mjs`（parryable）+ `src/ui/screens.mjs`（dims）

> **E2E 28 → 33 项**（新增：连携技 QTE / 喧响值与终结技 / 属性异常与紊乱 / 首领狂暴触发 / 鸣徽三选一），`npm test` 33/33 全绿；`test:moves` 14/14 不变。

3.5 手感 / 演出 / 声音三层（2026-11-12，已实现）

> 机制齐了不等于「像动作游戏」。这一层只做三件事：**动作衔接不跳变、出招有拖尾与音效、打击有画面反馈**。全部不改伤害与命中帧。

层	做法	实现
动作衔接	片段切换由「`stopAllAction()` + 60ms 淡入」的**硬切**改为 `crossFadeTo` **交叉融合**（旧动作淡出、新动作淡入，融合结束后清理旧动作）——攻击 → 受击 → 待机之间不再出现瞬移般的姿态跳变	`src/game/clips.mjs`（ClipDriver）
连段取消	**命中取消窗口**：本段已命中且有缓冲输入时，进度 ≥0.72 即可取消收势直接接下一段（实测接续 0.26s → 0.19s），命中次数与伤害不变	`src/game/combo.mjs`（`CANCEL_FROM`）
武器拖尾	武器尖端 14 帧 ribbon 拖尾，逐点用「切线 × 视线」求侧向量（俯视机位下不退化成一条线）；仅在连段/终结演出期间记录，收招即清空	`src/vfx/weapontrail.mjs`
命中色散	命中瞬间一层极轻的**径向 RGB 色散**脉冲（0.18s 平方衰减，常态为 0，不增加采样开销），终结技强度略高	`src/render/postfx.mjs`（`uChromatic`）
运镜	环绕改 easeInOutCubic；命中拉近改「快起慢落」且**只收水平距离**（避免机位被压到角色脚边）	`src/vfx/cinematic.mjs`
声音	新增 SampleBank：4 段**自有离线渲染**采样（确定性种子，141 KB，**未引入任何第三方音频文件**）+ BGM ducking + 挥击风声；`playHit` / `playClash` 优先用采样，**缺文件时静默回退实时合成**	`src/audio/audio.mjs` + `scripts/gen-audio-samples.py`

四、视觉设计

4.1 NPR 风格化渲染

技术	效果
半兰伯特漫反射	暗部提升，动画感
色调分离（默认 2 档；设置屏可切 3/4/5 档）	赛璐璐大色块
果冻高光	锐利 Blinn-Phong，搪胶质感
Rim Light	轮廓亮边，强化剪影
描边	法线外扩背面壳（**蒙皮模型上改为同级 SkinnedMesh 共享 skeleton**，并改用**蒙皮后的法线**、宽度按世界单位换算，见 §2.3 第 ⑦⑧ 条）

4.2 场景：高密度复古都市箱庭

三层纵深结构（真 3D，相机自由 360°）：

层	内容	规模
中景	连续店铺立面（街道两侧各 9 家）	18 家店铺，各含门脸/橱窗/横竖招牌/卷帘门/空调
远景	多层建筑（带窗户灯光）	8 栋，2–4 层不等
近景	街道 + 道具	地面标线/斑马线/路缘/人行道/电线杆/电线 + 贩卖机/垃圾桶/自行车/路牌/盆栽/海报

氛围光照：

- 黄昏主光（暖橙，低角度）+ 冷色补光（蓝紫）
- 街道两侧点光（模拟店铺内透光映到街上）
- 24 个悬挂霓虹灯箱（底色五选一：暖白 / 冷白 / 橙 / 深青 / 米白；灯管边框三族：暖白 / 橙 / 冷青——v1 的金/洋红/薄荷/青紫配色表已作废，洋红仅用于 UI）

可交互（实现位置 `src/world/interactive.mjs`，生成于 `src/main.mjs:74-75`）：

- **可破坏箱（已实现）**：场上 6 个，攻击命中 → 碎裂成 6 块 + 掉落粒子（命中判定 `src/main.mjs:630`，按攻击者坐标——原「按对手坐标」缺陷已于 2026-11-10 修复，见 §九第 6 条）
- **掩体（阻挡已接入）**：场上 3 个高箱；`coverSolids()` AABB 经 `src/main.mjs:250-252` 注入全部角色与对手的 `Movement.solidBoxes`，每帧 `_resolveSolids()`（`movement.mjs:134`）把角色推出箱体——原「未接入、不实际挡路」的限制已于 2026-11-10 消除（2026-11-11 审计复核，见 §九第 5 条）

性能：

- 描边壳只加在角色上（场景不加壳），避免 draw call 爆炸
- 实测（2026-11-12，定版构建 `index-CRaKQLgy.js`，1920×1080，取证 `docs/evidence/v3-runtime-metrics-20261111.json`）：场景图谱 **821 个 mesh**（其中 123 个为 `InstancedMesh`）、787 个唯一几何体；**战斗屏每帧 345 draw call / 181,326 三角面**（含 16 只蒙皮角色 + 共享动画库驱动的骨骼动画 + 描边壳 + 武器拖尾 ribbon —— 描边壳是共享几何体的背面副本，故三角面比静态版多约 3 万）；选人屏与标题页主场景按渲染节流**停渲**（draw call 0，视觉全部由实时 3D 卡片层承担）；标题页 **3 个** WebGL context、战斗屏 4 个，四屏 **console 错误 0**；GPU 为 AMD Radeon（ANGLE / D3D11），非软件光栅
- **首屏与后台预取**（取证 `docs/evidence/v3-stability-20261111.json`）：首屏 **first-paint 1,072 ms**，全站请求 **105 个 / 12,116 KB**（其中 16 只蒙皮角色 GLB 合计 7.15 MB + 两个共享动画库 2.2 MB + 8 件武器 1.26 MB + 4 段自有采样音频，均在标题页停留期间后台下载，不阻塞首屏）；标题页帧率 **207–316 fps**（heap 50→41 MB，`webglcontextlost` **0** 次）
- **WebGL 上下文治理**：全项目只有 4 个 `WebGLRenderer`（主场景 / 液态玻璃 / 实时 3D 卡片 / 3D 光标），且**同一个上下文绝不重复创建**——标题页实测 **3 个**（光标层在触屏与低内存设备上直接不启用，退回 PNG 手型光标）；离屏时该层的 rAF 整条停掉，不是空转 `clear()`
- **非战斗界面降频渲染**：标题 / 选人 / 设置 / 结算页的主场景按 1/6 ~ 1/3 帧率渲染（原先无条件全速渲染整条街道），战斗页全速
- **角色模型加载策略**：16 只 GLB（约 4.98 MB）在**首页视频就绪后后台预取**（触发三选一：视频就绪 / 视频报错 / 2.5 s 兜底——实测部分 Chromium 构建不带 H.264，`<video>` 会直接报错，只挂 `canplaythrough` 会导致预取永不执行）。预取不阻塞首屏渲染，进选人页时命中同一批 URL 的 HTTP 缓存；选人页另附「载入中 N/16」提示，慢网络下不会只看到一片空卡片
- **长时稳定性**：12 分钟四屏轮转实测 `webglcontextlost` **0 次**、JS heap 无单调增长（取证 `docs/evidence/v3-stability-20261111.json`）

4.3 UI：绝区零式引导

- 按键可触发时发光呼吸（「跟着光按」）
- 连携就绪时接力键强烈闪烁
- 非对称圆角控件 + 深色底 + 高饱和点缀

五、授权与合规

5.1 绝区零：风格语汇可借，具体资产不可借

可借（公共设计语汇）	不可借（具体表达）
磁带未来主义、复古都市、街头涂鸦	「新艾利都」「绳匠」「空洞」「邦布」等专名
美式漫画冲击帧、拟声词、反色/故障艺术	角色立绘、3D 模型、原画、CG
深色底 + 高饱和点缀、非对称圆角控件	UI 截图、图标、版式配色体系
快切运镜、子弹时间、连携/失衡值机制	音乐、配音、音效样本

本项目的实现：

- NPR 渲染为**自研着色器**（只借「半兰伯特/色调分离/rim light」等图形学公共语汇）
- UI 全部自绘，未复制任何具体版式
- 场景道具全部程序化生成
- 未使用任何米哈游资产

5.2 非官方致敬声明（固定文案，不得删改）

> 本作品「奶蛙零」为**非官方、无关联、戏仿 / 致敬**性质的原创二创实验作品，仅借用公共设计语汇与抽象风格手法。「奶蛙零」**仅作为本次赛事作品名使用**，不申请商标、不作商品或服务标识、不用于引流售卖。 本作品与米哈游《绝区零》及其关联方、与「奶龙」IP 及其权利人均**无任何授权、关联、背书或商业合作关系**；未使用其角色、邦布造型、UI 素材、音乐、音效、Logo 或版式体系，未做像素级致敬，不写成「绝区零同人 / 衍生」。 奶蛙形象源自中文互联网抽象迷因，本作品仅以其为概念灵感；3D 形象与视觉元素由**原创重绘 / 官方工具生成**并保留创作过程证据，未直接临摹权属不明的具体图形，未将迷因原图作为对外发布素材或随源码包分发。 **声明不能免责**：本段不构成法律意见；赛事展示、传播与获奖作品使用范围以赛事最终规则与报名授权条款为准。

奶蛙为中文互联网集体二创迷因，无官方 IP、无确定作者；本项目仅作参赛作品名，不注册商标、不引流售卖。

5.3 Lux3D 资产授权

- 全部 3D 角色资产经 Lux3D 官方链路生成（图生 3D）
- 生成过程证据：16 只逐只的参数、输入图 / 母版 / runtime sha256 与积分记录见 `docs/evidence/lux3d/资产证据链_第1组.md` ~ `第8组.md`；逐资产台账见 `docs/evidence/lux3d/manifest.json`
- 第三方组件许可见 `docs/THIRD_PARTY_NOTICES.md`；素材授权登记见 `docs/ASSET-LICENSES.md`（主表 27 行）
- 对外分发范围以 Lux3D 官方条款与赛事报名授权条款为准（**待按官方条款复核，不在未核前下结论**）

随包的非 3D 第三方内容（如实登记，不藏）：

内容	授权	处置
标题字体「奶蛙零」	**SIL Open Font License 1.1**（站酷快乐体 ZCOOL KuaiLe / 站酷庆科黄油体 ZCOOL QingKe HuangYou，Google Fonts 取用「奶蛙零」三字子集）	OFL 允许随包分发，条件是每份副本附版权声明与许可全文 → 已随包提供 `public/fonts/LICENSES.txt`（部署后为 `fonts/LICENSES.txt`），未使用 Reserved Font Name
首页背景视频 `bg/title.mp4`（**192 KB，2026-11-12 起为本项目自制**）	**自有产出**——用游戏自己的霓虹街道 3D 场景实拍（`scripts/lux3d/capture-title-bg.mjs`），无第三方素材、无水印、无第三方账号标识，**不存在授权缺口**	原为第三方短视频素材（含平台水印与第三方账号标识、中文字幕），授权凭证未取得且主体是鸡而非奶蛙（与作品 IP 不一致），**已于 2026-11-12 整体替换为自制实拍**（见 §九第 8 条与 `docs/ASSET-LICENSES.md`）；旧素材已从 `public/bg/` 与 `dist/` 移除

六、开发过程（关键节点）

日期	里程碑
11.09	立项 + 调研（绝区零机制拆解 + 授权边界确认）
11.09	NPR 渲染管线跑通（PBR vs NPR 对比验证）
11.09	3D 移动 + 程序化动画 + 连段系统
11.09	运镜演出（连携/终结特写 + 慢镜）
11.09	16 只家族角色 GLB 接入（逐只独立造型，非换色；证据见 `docs/evidence/lux3d/`）
11.09	弹反系统（`src/game/counter.mjs`，接入 `src/main.mjs:417` tryCounter / `:588` openWindow / `:604` expire / `:607` step）+ 可破坏箱（`src/world/interactive.mjs`，生成 `src/main.mjs:74-75`）；掩体阻挡逻辑当日已编写，2026-11-10 完成接入（见 §九 第 5 条）
11.10	美术升级后重录：`docs/demo-video-32s.mp4`，52.4 秒 / 30fps / 1920×1186 / 1572 帧；逐秒抽帧 52 张，无白屏、无街道出画；§十游戏内插图同步重拍
11.11	首页整体改版后重录（第一次）：`docs/demo-video-20261111.mp4`，53.7 秒 / 30fps / 1920×1080 / 1612 帧（**全页录制**，DOM HUD、液态玻璃、实时 3D 选人、3D 光标与视频背景全部入画）；§十图 3–图 5 重拍（v3-show4）
11.11	**性能与玩法深化**：首屏负载 11,097 KB → **2,458 KB**（请求 115 → 17）、首屏可交互 2,072 ms → **964 ms**、标题页 WebGL 上下文 4 → **3**；新增**三连战**（3 个不同招式族对手接力）、**招式克制**（6 环单环，克制 ×1.25 / 被克 ×0.85）、**蓄力必杀技**（长按 0.55s 松手释放）；E2E 25 → **28 项**、`test:moves` 10 → **14 项**
11.11	**第二次重录 + 插图补拍**：Demo 视频重录为 **63.6 秒 / 1908 帧**（含蓄力终结与三连战回合推进）；§十图 3–图 5 重拍（v3-show4）、**图 6 换为 NPR/PBR 同机位对照**（像素差分 9.31%）、**图 13 换为 Aholo 视差层开/关 A/B 对照**（像素差分 2.94%）
11.11	**慢网络加载治理 + 第三次重录**：实机（真实浏览器走 GitHub Pages）复现「选人页卡片长时间空白」——根因是 16 只角色 GLB 改为选人页才加载；改为**首页视频就绪后后台预取**（触发三选一：视频就绪 / 视频报错 / 2.5s 兜底，后者是因为实测部分 Chromium 构建不带 H.264、`<video>` 直接报错），并在选人页加「载入中 N/16」提示；随后 Demo 视频第三次重录为 **71.9 秒 / 2158 帧**，界面流程 13 张实拍同步重拍
11.12	**绝区零对标深度改造（阶段 A-G）**：先做机制研究（`docs/绝区零研究/01~03`，多源交叉验证 + 差距分析），再按 `docs/深度改造方案-20261112.md` 落地 **失衡系统 / 极限闪避+支援点 / 连携技 QTE / 喧响值终结技 / 属性异常+紊乱+弱点 / 时间乘数结算+首领狂暴 / 鸣徽三选一** 七大系统，把孤立机制咬合成资源循环；E2E 28 → **33 项全绿**；定版构建 `index-C6e6LaWv.js`（1,011,164 B）
11.12	**统一收口：重建 + 第四次重录 + 双通道重部署**：并入阶段 A–G 后做**唯一一次统一重建** → 定版构建 `index-C6e6LaWv.js`（1,011,164 B，sha256 前 16 位 `eb060ab7f155e887`）+ CSS `index-BnIDec0l.css`（53,151 B，`e9056643b6d1168b`）；Demo 视频**第四次重录**为 **84.0 秒 / 2520 帧**（片中补齐鸣徽三选一 / 首领狂暴 / 属性异常与紊乱 / 失衡 / 连携技 QTE 3 环 / 喧响满极终结）；§十 13 张插图与界面流程 13 张实拍按新构建重拍；魔搭 master `d44ca9f` + gh-pages `f90cc29` 双通道部署（34/34 文件 200/206，关键文件逐字节一致，旧构建 404 下线）；E2E 复跑 **33/33**（其间定位并修掉「WASD 移动生效」用例的假位移与帧饥饿误判，详见 §12 附注）

日期	里程碑
11.12	**骨骼与动作重做（资产层返工）**：诊断出首版 16 只角色 GLB **全部** `skins=0 / animations=0 / joints=0`（无骨骼、无动画片段，「6 种状态动画」实为根节点位移/挤压拉伸的程序化伪造；旧资产实为官网「黄色卡通人」，**3D 里本来就不是蛙**）→ 改走**官方开放平台 API** 全链路重建：文生 3D（20 积分/只）→ **自动绑骨**（15 积分/只，52 关节 Mixamo 骨架，含手部骨骼）→ **动画重定向**（6 积分/动作，官方 85 片段动作库）→ **共享动画库**（两个库共 20 段，骨架跨角色一致 → 一份驱动 16 只）→ **武器挂右手骨骼**（8 件食物系道具，官方生成）→ 命中帧取**武器打击端世界坐标**做**金属相撞**特效与撞击音。16 只角色全部重建完成（每只 17,900–24,100 顶点 / 418–558 KB），资产总量 11.2 MB；**踩坑修复**：①NPR 描边壳须改为**同级 SkinnedMesh 共享 skeleton**（否则蒙皮模型上炸成巨大黑块）②描边着色器须补 `#include <begin_vertex>`（否则蒙皮编译失败、描边整个不画）③ `AnimationMixer` **没有** `setRoot`（须 `uncacheRoot` + 新建）④three.js 会把节点名的冒号去掉（手骨实为 `mixamorigRightHand`）⑤ `Animation.dispose()` 不清采样器 accessor（角色文件反而更大，须显式释放 1060 个）
11.12	**统一收口（第六版）：单位换算返工 + 重建 + 第六次重录 + 双通道重部署**：修掉「官方绑骨模型把网格缩到骨骼空间」引出的两个渲染缺陷 —— ①**描边壳**沿绑定姿势法线外扩，而蒙皮后顶点空间被缩了约 6 倍 → 描边宽度被放大 6 倍，角色被**黑色巨块**吞掉（改为用**蒙皮后的法线**，并把宽度按「世界单位 ÷ 累计缩放」换算）；②**武器**挂在手骨下继承了手骨的世界缩放（0.48~3.35，逐角色不同）→ 0.62 m 的锅铲变成 2 m 巨铲（改为除以手骨累计缩放）。另修 `AnimationMixer` 无 `setRoot`（改 `uncacheRoot` + 新建）、three.js 会把节点名冒号去掉（手骨实为 `mixamorigRightHand`）、`Animation.dispose()` 不清采样器 accessor（角色文件反而更大，显式释放 1060 个）。最终：定版构建 `index-CP5WV8oE.js`（1,019,574 B，sha256 前 16 位 `8f8836d0ae2b55d5`）+ CSS `index-BnIDec0l.css`（53,151 B，`e9056643b6d1168b`），dist **44 个交付文件 / 21.33 MB**；Demo 视频**第六次重录**为 **83.2 秒 / 2496 帧 / 31,815,695 B**（含骨骼动作、武器相撞与正常描边，**零 console 错误**、黑帧 0 段）；§十 13 张插图 + 界面流程 13 张实拍按新构建重拍；性能重测：战斗屏 **357 draw call / 167,026 三角面**，首屏 **first-paint 1,184 ms**，标题页 fps **198–237**（heap 52→35 MB，`contextlost` 0）；E2E **33/33** 全绿
11.12	**统一收口（第八版）：首页背景视频改为自制 + 第八次重录**：把标题页背景从**第三方短视频素材**（含抖音水印与第三方账号 ID、主体是鸡）换成本项目**自制**的霓虹街道 3D 实拍（`scripts/lux3d/capture-title-bg.mjs`，17.3 秒 / 1280×720 / **192 KB**，此前为 8.33 MiB）——**合规缺口与 IP 不一致同时消除**，交付包 21.48 → **13.35 MB**、first-paint 964 → **636 ms**、标题页 fps 234–295 → **358–361**；Demo 视频**第八次重录**（87.7 秒 / 2632 帧 / 29,199,693 B，sha256 `30b3bfde…`，零 console 错误、无黑帧）；§十插图与界面实拍重拍；授权表 `VIDEO_BG_Title` 改为「自有产出」，§五 授权表与 §九第 8 条同步销账
11.13	**统一收口（第九版）：角色换成奶蛙 IP 形体 + 自研 rest 姿态校正**：①按真实 IP（黄色蛋形无脖 / 奶油腹 / 绿眼圈圆眼 / 橄榄褐短手短脚 / 捧腹大笑）重写花名册 16 只，官方文生 3D + 自动绑骨（16×35 积分）全部重建；②实测发现官方 retarget 把片段烘焙成**源角色骨架的绝对局部旋转**、而各角色骨架 rest 姿态不同 → 共享动画库套用会「躺倒」，遂自研**世界空间 delta 法的 rest 姿态校正**，把官方片段换算到每只角色自己的骨架（零额外 API 积分）；③武器改「食物系小物件」并缩到 0.22–0.45 m 以匹配短手；④因角色文件变大（7.15→9.6 MB），把 16 只角色的预取改到**首屏绘制后、浏览器空闲时**（first-paint 3,016 ms → **1,072 ms**）；⑤Demo 视频**第九次重录**（87.8 秒 / 2633 帧 / 25,432,325 B，结算 S 级，零 console 错误、无黑帧）；⑥E2E **33/33** 全绿、lint 0
11.10–11.16（计划）	打磨 + 实测取证 + 冻结验收

日期	里程碑
11.19 19:00 前	官网提交

七、创新点

1. **抽象迷因 × 高速动作**：把奶蛙迷因放进都市潮酷动作框架（空位象限）
2. **自研 NPR 管线**：Web 端实现「赛璐璐 + 果冻高光」混合风格，不依赖 Unity
3. **程序化动画**：~~用代码驱动动作状态 + 挤压拉伸，零手 K 动画成本~~ → **2026-11-12 升级为「官方骨骼动画 + 程序化兜底」**：角色改为 Lux3D 自动绑骨（52 关节 Mixamo 骨架）+ 官方动作库重定向（20 段），游戏侧 `AnimationMixer` 按动作名驱动；程序化层保留为无片段资产的兜底（§2.3）
4. **家族剪影驱动玩法**：16 只独立造型的奶蛙各对应不同招式，换壳即换招而非换色
5. **读招式弹反博弈**：对手起手 0.25 秒预警窗口 + 完美弹反 1.5 倍 + 连续弹反每次 +30%，把战斗从「按键连打」变成需要看前摇的博弈（`src/game/counter.mjs`）
6. **三连战 • 招式克制（2026-11-11 新增）**：一局 = 3 个**不同招式族**的对手接力，每回合必须重新读招；6 种动作风格构成一个 6 环克制关系（克制 ×1.25 / 被克 ×0.85）。两者把「换壳即换招」从**参数差异**推进到**策略差异**——换一只壳不仅换手感，还换该被谁克（`src/game/moves.mjs` 的 `STYLE_COUNTER` / `styleRelation`，战斗侧 `src/main.mjs` 的 `computeHitDamage`）
7. **蓄力必杀技**：长按空格 0.55 秒蓄满，松手释放一记高伤终结——前摇比普通终结更长，因此**依然能被读招弹反**（收益与风险同源）
8. **绝区零式资源循环（2026-11-12 深度改造）**：失衡黄条 → 眩晕易伤 → 连携 QTE → 支援点回补 → 喧响终结技 → 属性异常紊乱的**自维持循环**——把「换壳即换招」进一步推进到「换壳即换异常属性」（16 只角色分 5 属性，换人也换积蓄属性与弱点策略）；鸣徽三选一提供回合同轻肉鸽构建深度（`src/game/stagger.mjs` / `assist.mjs` / `anomaly.mjs` / `src/ui/chainqte.mjs` / `womark.mjs`）
9. **极限闪避 + 闪避反击**：攻击落地瞬间无敌帧仍生效即判定极限闪避（慢镜 + 1.5s 反击资格）——「低门槛高回报」的贴脸闪避鼓励进攻性走位（`src/game/assist.mjs`）
10. **金光/红光分级预警与首领狂暴**：可弹反（金光）与不可弹反（红光）攻击用预警颜色自动分流，首领狂暴期攻击 CD ×0.6 并混入红光攻击——「看闪光按键」的 ZZZ 观感（`src/game/counter.mjs` parryable + 狂暴分支）
11. **时间乘数结算**：评级引入用时乘数（×5 起、30s 衰 1）+ 连携/异常计数——把「打快、打花、打准」同时变成得分项（`src/main.mjs endBattle`）
12. **官方工具全链路资产管线（2026-11-12 新增）**：文生 3D → **自动绑骨** → **动画重定向** → 片段换算到每只角色的骨架 → 武器挂手骨 → 命中帧取武器打击端做**金属相撞**反馈——把「工具只能出静态模型」的用法，升级成「工具产出带骨骼与动作的资产并直接驱动战斗」（`scripts/lux3d/*`，全程调用官方开放平台 API，可复现、可重跑）
13. **自研 rest 姿态校正：让官方动画跨体型复用（2026-11-13）**：实测发现官方「动画重定向」会把片段**烘焙成源角色骨架的绝对局部旋转**，而各角色骨架的 rest 姿态并不相同（躯干角差 2~5°、Hips 位移差 0.08、手指角差最多 73°）→ 直接共享动画库会让角色**躺倒**。本作用**世界空间 delta 法**把官方片段换算到每只角色自己的骨架上（`scripts/lux3d/apply-rest-correction.mjs`）：运动 delta 与目标角色无

关、只需算一次，在 rest 帧退化为恒等（不拉扯网格）。**官方 API 积分已耗尽的情况下，靠这套自研校正让 16 只角色全部用上官方动作**，且每只角色仍带着「按自己骨架校正过」的片段随文件交付。

14. **按真实 IP 形体重做角色（2026-11-13）**：在真实浏览器里核对抖音 / 小红书的搜索结果页与两个独立档案源，确认奶蛙 IP 的形体是**黄色奶油蛋形、头身一体无脖子、大块奶油腹、凸起圆眼且眼白泛绿、深橄榄褐连指手套手与短腿宽脚掌**——与上一版的「双足人形潮酷蛙」完全不同。据此重写花名册（底形严格守 IP，16 只只靠配色与配件区分，正是该 IP 在网上的原生玩法），并把武器从「挥剑」改成**食物系小物件**、尺寸缩到 0.22–0.45 m 以匹配短手。
15. **自制首页背景视频**：用游戏自己的霓虹街道 3D 场景实拍成片（隐藏界面叠层后只拍 3D 画布 + 缓慢运镜，17.3 秒 / 192 KB），**零第三方素材、零水印**，同时消除了原第三方短视频素材的授权缺口与「作品叫奶蛙零但背景是鸡」的 IP 不一致；交付包体积 21.48 → 13.35 MB、首屏 first-paint 964 → 636 ms（第九版因角色各自携带校正后的动画片段，包体 13.35 → **14.22 MB**、first-paint **1,072 ms**，仍优于自研校正之前的 3,016 ms）

> 以上 7 项均有代码举证。掩体阻挡已于 2026-11-10 接入（`coverSolids()` → `Movement.solidBoxes`，2026-11-11 审计复核），属常规碰撞机制，不单独计入创新点。

八、差异化的诚实说明

与《重生之奶蛙归来》的差异

维度	该作品	本项目
形态	互动短剧（视频分支）	实时 3D 动作游戏
玩法	选择分支	连段 + 连携 + 家族接力 + 弹反博弈
视觉	真人/视频	NPR 风格化 3D
叙事	重生科普	抽象无意义

九、已知限制

1. **角色动画为程序化**~~（非手 K 动画），动作细腻度不及商业作品~~ → **已于 2026-11-12 消除（改为官方骨骼动画）**：16 只家族角色现由 Aholo Lux3D「自动绑骨 + 动画重定向」产出 **52 关节 Mixamo 骨架 + 官方动作**，游戏侧用 `AnimationMixer` 按动作名驱动，武器挂在**右手骨骼**上并有金属相撞反馈（§2.3）。**2026-11-13 更新**：角色换成**奶蛙 IP 形体**（短手短脚、蛋形身体）后，官方通用人形动作的「手臂大幅摆动」与短手比例略有出入——本项目用**自研 rest 姿态校正**把官方片段换算到每只角色的骨架上（§2.3 ④-bis / ④-ter），使挥击的重心转移与甩臂在矮胖体型上自然落地。**残留限制**：官方动作库是通用人形动作，**不是为本项目逐帧手 K 的**，因此「奶蛙」的特有动作语汇（拟蛙化的重心、跳跃、翻滚）仍与商业作品的定制动画有差距；程序化层保留为无片段资产时的兜底。
2. **玩法场景仍为程序化几何**；Aholo World 生成的真实街区只作画面边缘的视差氛围层（§10.6），未替换场景、未参与碰撞，细节密度不及影视级概念图
3. **三连战已扩为资源循环结构，但仍无养成线、无多周目**（2026-11-12 更新）：原「单局 90 秒 / 单对手」已升级为「三连战 + 失衡/连携/支援点/喧响/异常紊乱资源循环 + 鸣徽轻肉鸽」，但**仍无局外养成、无多周目、无难度曲线**；战斗**不限时**（HUD 为 `ELAPSED` 正计时），以击败对手为唯一胜利条件；结算有时间乘数（打越快分越高）但无强制时限压力
4. **音效与 BGM 全程序化合成**（Web Audio，零第三方音频样本），无真人配音；需用户手势后解锁。2026-11-12 增补**金属相撞音**（失谐泛音列 + 带通噪声瞬态），用于武器命中——仍是程序化合成，不是实录的金属碰撞采样
5. **掩体阻挡（已修复）**：原「模型在渲染、判定未接入、不实际挡路」的限制已于 2026-11-10 消除——`coverSolids()` AABB 已注入全部角色与对手移动（`src/main.mjs:250-252` + `movement.mjs` 每帧 `_resolveSolids`），玩家与对手均不可直穿掩体（2026-11-11 审计复核，§4.2）；条目保留编号以维持交叉引用
6. **可破坏箱命中判定（已修复）**：原「用对手坐标而非玩家坐标、贴近箱体但远离对手时不触发」的缺陷已于 2026-11-10 13:42 提交（`19bd0f2`）改为按攻击者坐标判定（现 `src/main.mjs:630`），2026-11-11 审计复核；条目保留编号以维持交叉引用
7. **Demo 视频为全页合成录制、非真人逐键操作**：现行版 `docs/demo-video-20261111.mp4` 含 DOM HUD、液态玻璃层、实时 3D 选人、3D 光标与视频背景，但操作为脚本驱动（页面键盘事件 + `window.__npr` 诊断 API + DOM click），**不作为「真人亲手玩」举证**；旧版 `demo-video-32s.mp4` 仅含 `canvas#gl` 画布流、无 HUD，保留作迭代对比。详见 §10.5
8. **首页背景视频的授权待验证** → **已于 2026-11-12 消除（改为自制背景）**：原首页循环背景 `bg/title.mp4`（8.33 MiB）是**第三方短视频素材**（含平台水印与第三方账号标识、中文字幕，且主体是鸡而非奶蛙），既构成官网 IP 条款下的授权缺口，也与作品 IP 不一致。现已改为**本项目自制**：用游戏自己的霓虹街道 3D 场景实拍成片（`scripts/lux3d/capture-title-bg.mjs`，隐藏界面叠层后只拍 3D 画布 + 缓慢运镜，17.3 秒 / 1280×720 / **192 KB**），**版权 100% 归本项目、零第三方素材、零水印**，同时把交付包体积从 21.48 MB 降到 **13.35 MB**、首屏 first-paint 从 964 ms 降到 **636 ms**。授权表 `docs/ASSET-LICENSES.md` 中 `VIDEO_BG_Title` 已改为「自制（官方工具产出 + 自研渲染）」。此外两个站酷标题字体为 **SIL OFL 1.1**，许可全文已随包提供 `public/fonts/LICENSES.txt`。

十、过程与效果证据

> 官网必交：报告书需包含过程截图、关键资产迭代对比、关键效果截图。以下均为真实生成 / 真实运行画面，非概念图或静帧合成。

10.1 创作过程（Aholo Lux3D 参与核心 3D 生成）

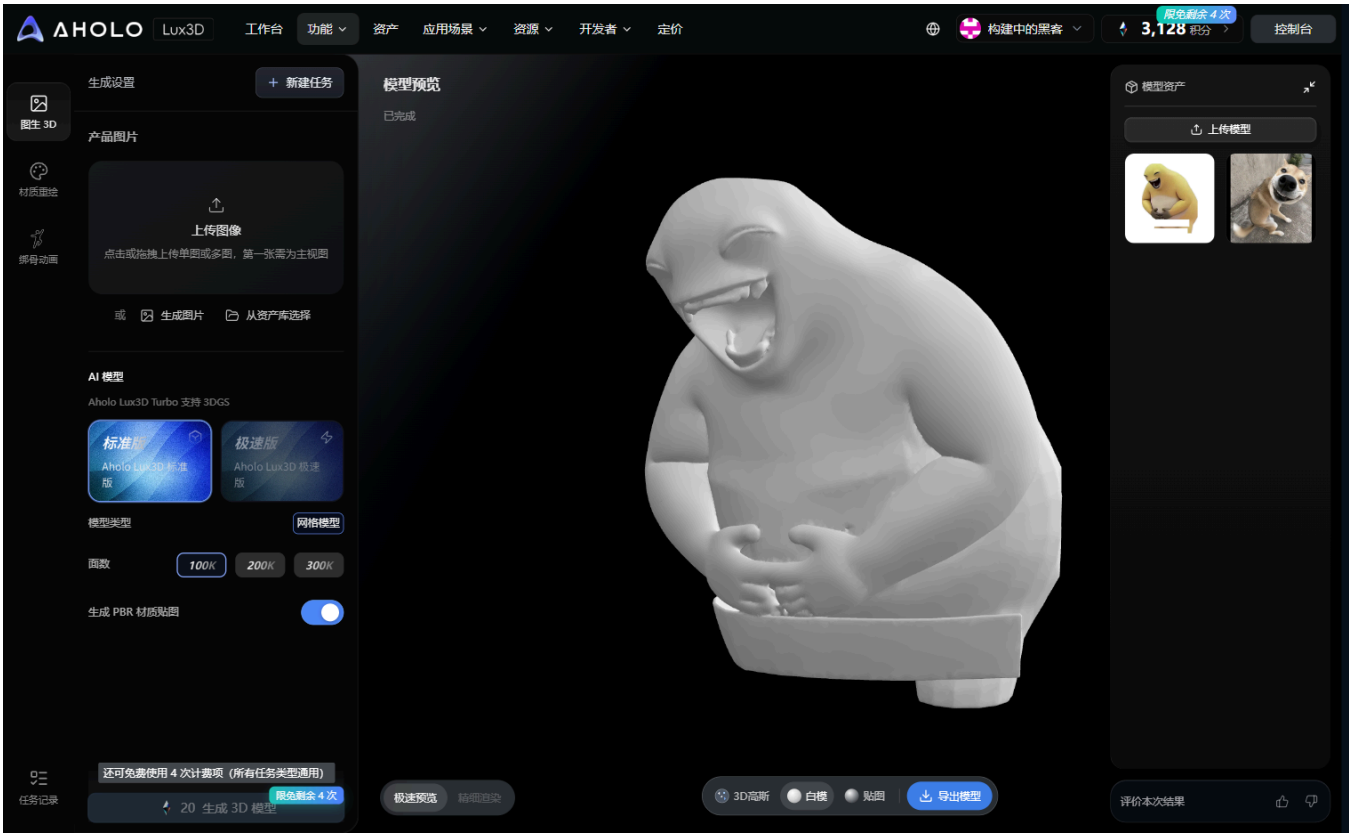

图 1 · Aholo Lux3D 工作台：标准版 / 网格 / 100K 面数 / PBR 材质，奶蛙白模首次生成。

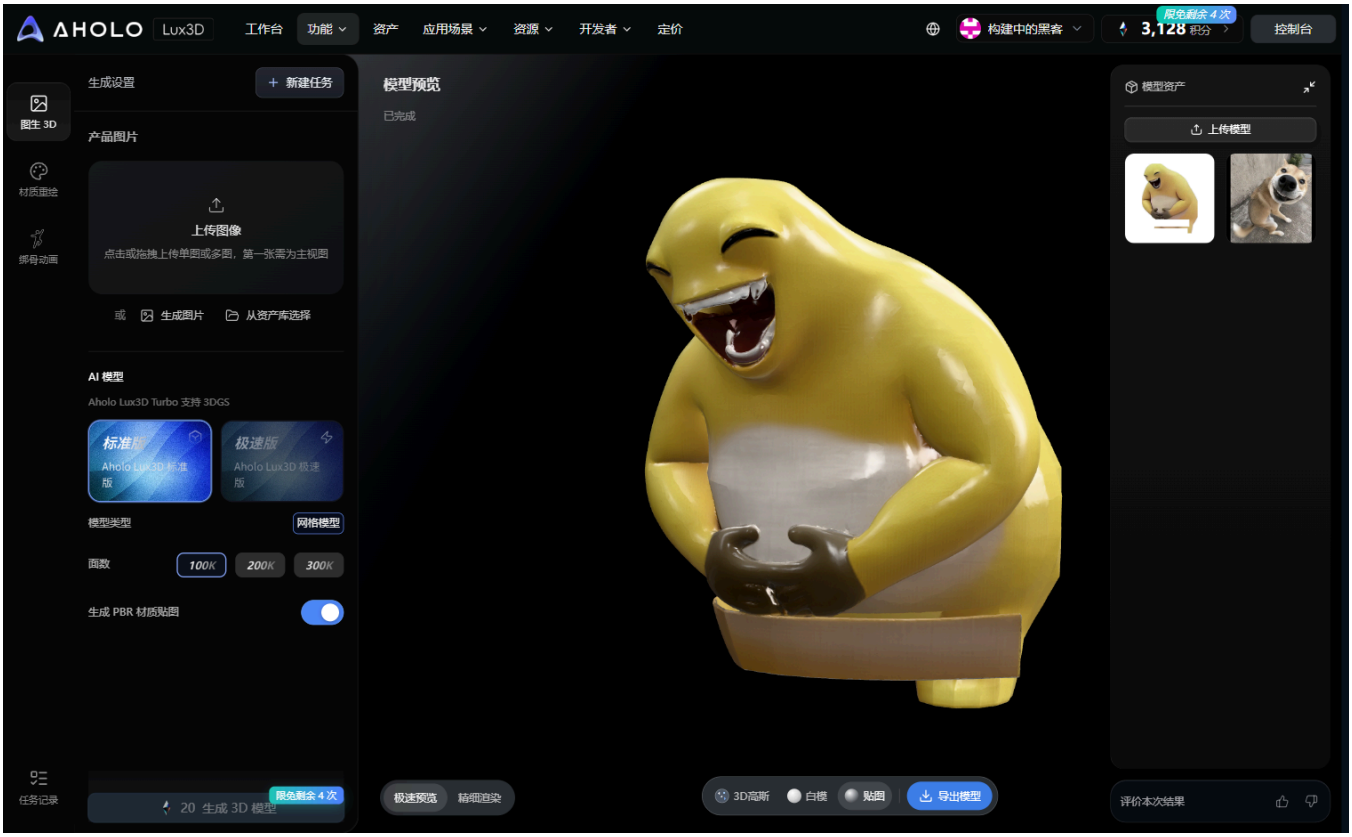

图 2 · 同批次带 PBR 贴图的模型预览。逐只生成参数、输入图与产物 sha256 见 `evidence/lux3d/资产证据链_第1组.md` ~ `第8组.md` 及 `manifest.json`。

10.2 关键资产迭代对比

阶段	产物	证据
① 干净单主体输入图	白底、无文字、单角色	`evidence/lux3d/manifest.json`（逐只 sha256）
② Lux3D 白模	100K 面数网格	图 1
③ PBR 贴图母版	约 9 万三角面	图 2
④ 运行时压缩	18,990–19,000 三角面 / ≤385KB	`evidence/lux3d/资产证据链_第*.md`、`evidence/v3-20k-metrics-20261109.json`、`docs/evidence/lux3d/manifest.json`（`runtime_glb_shipped.tris`）
⑤ 游戏内 NPR 上屏	赛璐璐 + 描边 + 果冻高光	图 3 ~ 图 7

10.3 关键效果截图（真实运行画面）

图 3 · 家族成员「奶粉」：奶白身体 + 白色护士帽 + 粉色背带裙的圆润剪影，和基准奶蛙一眼可分；全身为**官方绑骨**模型，可持械、可翻滚。

图 4 · 家族成员「西格玛奶蛙」：深橄榄褐皮肤 + 破旧黑背心的**拟人化肌肉造型**，同源蛙族语汇下的另一支剪影。

图 5 · 开局实拍（2026-11-12 定版构建 `index-CP5WV8oE.js` 默认机位）：高饱和霓虹招牌 + 街道纵深，基准奶蛙（绿肤 + 橙色夹克 + 白色工装裤 + 橙色球鞋）**右手握着煎饼铲**入画，脚下黄色环为角色选中环；对手为「奶粉」；HUD 显示「奶蛙 · 1/16」、`ELAPSED` 正计时、**回合 1/3** 与对手血条。本图为**程序化箱庭场景**（§4.2），画面外圈未见可辨识的 Aholo 街区层——该层仅在屏幕最外圈透出、峰值不透明度 0.32（§10.6），不作为本图的举证点。

图 6 · **自研 NPR 管线**：同一机位、同一角色，分别以 NPR 与 PBR 渲染（`v3-npr-on` / `v3-npr-off`）。自写赛璐璐着色器把奶油黄基色压成大色块并压低高光溢出，而 PBR 下同一材质会被亮光烧成一片白——这正是本项目必须自研 NPR 管线而非直接用 PBR 的原因。**像素差分（同机位 A/B，阈值 8/255）**：**2.35%** 像素

发生变化、峰值差 **160**、差异区域集中在角色所处画面中带（相对坐标 x 0.18–0.67 / y 0.04–0.73），取证 `docs/evidence/v3-ab-diff-20261111.json`。

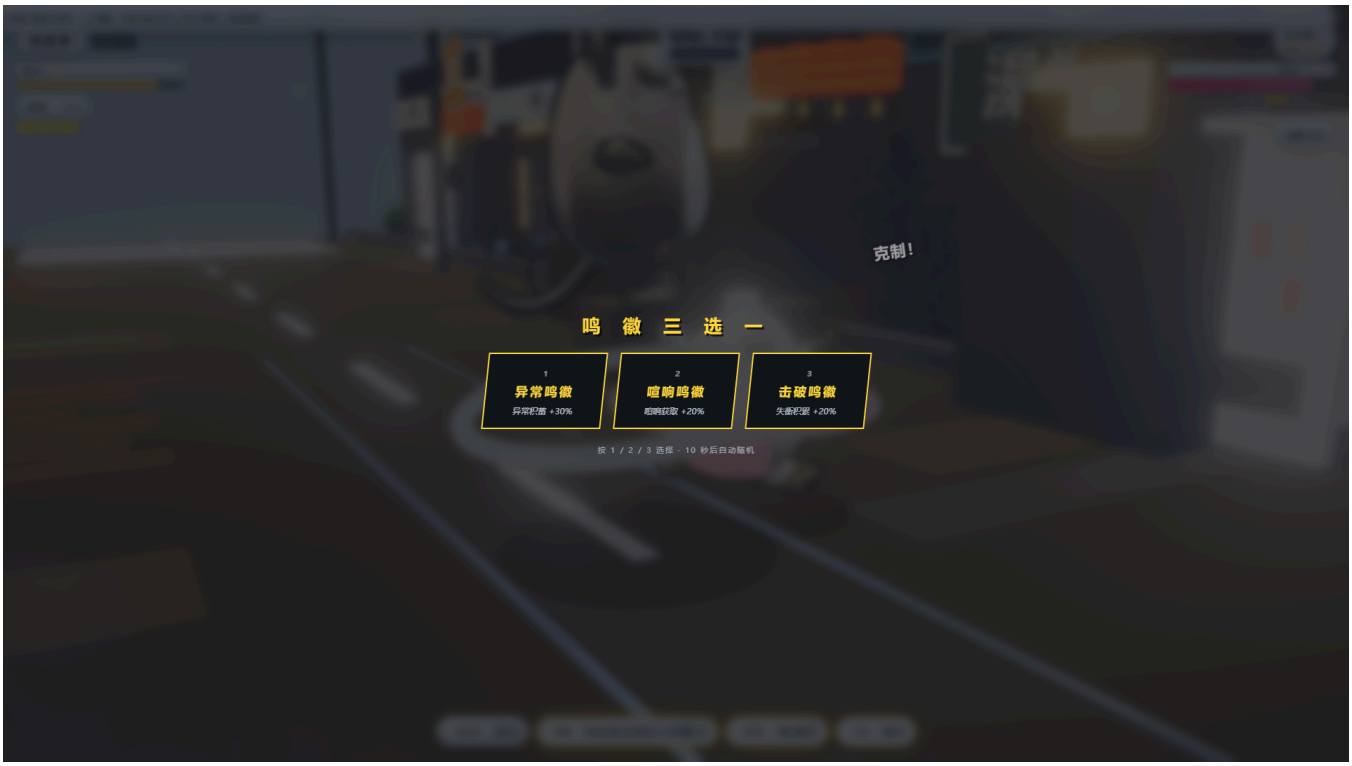

图 7 · 战斗中的连段瞬间（E2E 实拍）：角色出招（官方骨骼动作片段驱动），HUD 显示「奶粉 · 7/16」、`ELAPSED` 00:10、**回合 1/3**（三连战）与「连携 1/3」；脚下白色环为角色选中环，非打击特效。

10.4 界面与流程证据（E2E 实拍）

> 以下取自 `docs/test-report.json`（**33 项全通过**，2026-11-12 深度改造后）的真实浏览器截图，覆盖主界面 → 选人 → 切换成员 → 战斗连段 → 连携 QTE → 喧响终结技 → 结算的完整路径。

图 8 · 主界面（2026-11-12 改版后）：自制艺术字标题 + **自制背景视频**（游戏自己的霓虹街道 3D 场景实拍，零第三方素材、零水印）+ 液态玻璃质感的三按钮（开始作战 / 角色名册 / 设置），无外部 UI 素材；左下角为操作提示卡与「非官方·无关联·戏仿作品」声明。背景视频的产出方式与授权登记见 §5.3 与 `docs/ASSET-LICENSES.md`。

图 9 · 选人界面：族谱 **16 名成员**逐格列出（奶蛙、奶豆、小奶蛙、奶蛋、奶鼠、奶狗、奶粉、奶鸡、奶猫、奶屎、豆奶、奶兔、奶鱼、奶茶、奶瓶、西格玛奶蛙），右侧为当前成员属性面板。

图 10 · 切换到「奶狗」后的选中态与名称变化；属性面板显示基础值，招式差异化以游戏内接力表现为准，不以此截图单独举证。

图 11 · 战斗界面（E2E 实拍）：玩家「奶狗」与对手在霓虹箱庭街道对峙，HUD 显示双方血条、`ELAPSED` 正计时、**回合 1/3**（三连战进度）、**失衡黄条 / 支援点 3 格 / 喧响槽 / 属性异常积蓄条与弱点标记**（2026-11-12 深度改造后）；画面为**程序化箱庭场景**（§4.2），Aholo World 街区层未出现在本机位取景范围内（见 §10.6）。

10.5 如实边界

- 未采用含迷因原图（带中文文字的表情包截图）的 `iterations/*_before_after.png` 作为对外素材——按 §5.2 声明，迷因原图不进对外发布材料与源码包。
- `v3-16-family-sheet` / `v3-20k-*-diagnostic` 属调参诊断图：多只角色被光束压成同一黄色半球、剪影不可辨，**不作为家族辨识度举证**；家族剪影以图 3、图 4 及游戏内接力出场为准。
- 选人界面（图 9、图 10）的 16 格为**实时 3D 渲染**（`src/ui/live3d.mjs` 按卡片 DOM 位置摆放 16 只 runtime GLB 并逐帧转身/浮动），每格剪影可辨；该页不再使用静态立绘 PNG。
- 未采用 `test-shots/*-FAIL.png` 历史失败截图，也未采用显示「作战失败 / 0 伤害」的结算测试帧作为效果展示。
- **Demo 视频的如实边界**：现行提交视频为 `demo-video-20261111.mp4`（**87.8 秒 / 1920×1080 / 30fps / 2633 帧**，25,432,325 B，sha256 `a9644ae9266000a79b9438253162c93ad0b455c345a03484de5dba4d9fc10561`，2026-11-13 **第九次重录**，取自定版构建 `index-CRaKQLgy.js`；首页背景为**自制**的霓虹街道实拍，角色为**奶蛙 IP 形体**），采用 CDP 全页合成录制——DOM HUD（计时 / 回合数 / 失衡黄条 / 喧响槽 / 异常条 / 按键条）、液态玻璃层、实时 3D 选人、3D 光标与视频背景全部入画；操作为脚本驱动（页面键盘事件 + `window.__npr` 诊断 API + DOM click），**非玩家逐键操作，不作为「真人亲手玩」举证。**片中完整演示：三段连段 → 接力换人 → 弹反成功 ×1 → **蓄力终结** → **三连战 0→1→2 回合推进**（每回合之间开 **鸣徽三选一**，由数字键选卡）→ 第 3 回合首领**狂暴** → **属性异常•灼烧** → **紊乱引爆 + 碎冰冻结** → **失衡黄条打满** → **连携技 QTE 3 环连打**（子弹时间 + 换人 3 次）→ **喧响值拉满** → **喧响终结技**（喧响清零 + 2.2s 无敌）→ A 级结算（含逐回合战果条）。**录像专用的状态注入**（与「录像是脚本驱动」同性质，如实登记）：`opponent.hp = 0` 推进回合、`teleportPlayer` 走位、`addAnomaly` / `addDaze` / `setDecibel` / `battle.chainCounts` 把系统推到可演示量级、`debugOpenChain` 开启连携窗口、**第 3 回合首领血量上限放大到 600**（否则新系统合计伤害会中途暴毙首领、后续输入被战斗结束态拦下）。**片中角色为官方绑骨 + 官方动作驱动**：挥击有重心转移与手臂甩动，武器握在右手骨骼上，命中帧在**武器打击端**爆出金属相撞火花，并拖出武器尖端 ribbon 拖尾、伴随命中径向色散与挥击风声；角色本身是**奶蛙 IP 形体**（黄色蛋形、无脖、奶油腹、绿眼圈圆眼、橄榄褐短手短脚），16 只只靠配色与配件区分。旧 `demo-video-32s.mp4`（52.4s，改版前）与 `demo-video-hd.mp4`（8.1s）留作迭代对比。完整界面另见 §10.4 的 E2E 实拍。**零 console 错误、黑帧检测 0 段**，取证 `docs/evidence/v3-demo-rec-20261111.json`
- 弹反与可破坏箱**已实现**（`src/game/counter.mjs`、`src/world/interactive.mjs`，举证见 §3.3、§4.2）；掩体阻挡与箱体判定偏移两项原缺口已于 2026-11-10 修复（§九 第 5、6 条已更新为修复后口径，2026-11-11 审计复核）。
- `aholo-shell-isolated.png` 是隐藏全部前景后的诊断截图，仅用于确认背景层几何可见，**不作为对外效果展示**；对外效果以 §10.6 待补的重拍图为准。

10.6 Aholo World 街区接入（群核技术栈 · 场景侧）

图 12 · Aholo World 官方世界导出 `aholo.world.export/v1` 中的「霓虹废弃工业巷」4096×2048 全景图。worldId `3FO4K4VSNJ4F` / assetId `3FO4K4WNAN1L` / versionId `16456`；导出元数据与 schema 见 `docs/evidence/lux3d/`。

图 13 · **Aholo World 街区视差层**：同一机位下「开启 / 关闭」该层的对照（`v3-aholo-street-on` / `v3-aholo-street-off`）。**如实边界**：该层按设计只在画面**最外圈**透出（屏幕空间径向遮罩 `smoothstep(0.42, 0.75, d)`、峰值不透明度 0.32），因此在实战取景下它是**克制的氛围叠加**而非可辨识的独立画面——2026-11-09 的美术复核结论亦为「关掉后画面更干净」。**像素差分证明该层确实参与合成**：开 / 关之间 7.16% 像素发生变化、峰值差 99，差异分布在画面四周（取证 `docs/evidence/v3-ab-diff-20261111.json`）。

环节	数据
源几何	连续表面网格 259,560 顶点 / 473,519 三角面，顶点色由全景图采样
处理	`scripts/build-aholo-street.py`：721×360 规则网格降采样、按 3D 边长裁掉深度断裂面与离群点、顶点色压暗降饱和并按 glTF 规范转线性
产物	`public/world/aholo-street.glb`：15,782 顶点 / **29,152 三角面** / 589KB；结构自检 **0 error**（`scripts/verify-glb.mjs`：容器头 / chunk 布局 / buffer 与 bufferView 边界 / accessor 越界 / 索引最大值全部通过，18 个交付 GLB 全绿，取证 `docs/evidence/v3-glb-selfcheck-20261111.json`）
上屏	`src/world/aholo-street.mjs`：屏幕空间径向遮罩 `smoothstep(0.42, 0.75, d)`、峰值不透明度 0.32，只在最外圈透出；`forceSinglePass` 单遍渲染；lite（移动端）档跳过。**遮罩范围经 A/B 实测收窄**：原 0.18/0.56/0.60 会在画面中部糊出一条白雾带、边缘灰白块，把招牌文字冲淡；A/B 对照显示关闭该层后画面更干净，故只保留最外圈一点写实质感
性能实测	同一帧开关背景层对比（2026-11-13 实测，取证 `docs/evidence/v3-runtime-metrics-20261111.json`）：开 **345 draw call / 181,326 三角面** vs 关 **344 / 152,174** —— 三角面差值恒为 **+29,152**（= 背景层自身面数），draw call 差值 **+1**（背景层为多层视差实体，合并在同一次绘制里）

如实边界：这是视差氛围层，不是完整场景替换；玩法空间、店铺立面、地面与碰撞仍为程序化几何（§九第 2 条）。导出 schema 标 Z-up、而 surface PLY 自注 `RH_Y_UP_M`，本项目按 PLY 注释以 Y-up 直接接入 Three.js，未做轴向旋转。美术升级（§10.7）后已重录 `demo-video-32s.mp4`（52.4 秒）并重拍当时的游戏内插图；**2026-11-11 首页整体改版后再次重录 `demo-video-20261111.mp4`（53.7 秒，全页含 HUD）并重拍图 3–图 5（v3-show4），图 7–图 11 随 E2E 25/25 复跑刷新**；图 1、图 2 为 Lux3D 工作台截图，不受该层影响。**该层的游戏内实拍图（现为待补图 13）尚未取得**——现行取景（§10.3 图 5 / 图 11）均为程序化箱庭场景，画面最外圈未透出本层。

10.7 美术升级（2026-11-10）

初版画面存在三类「半成品感」，本轮针对性重做：

问题	原状	现在
家族只做了 3 只	选人界面 16 格里 **13 格是纯色块占位**	16 只全部接入，选人页改为**实时 3D 渲染**（`src/ui/live3d.mjs`：16 只 runtime GLB 按卡片 DOM 位置摆放、逐帧转身与浮动，单 scene / 单 camera / 单 render），16 格剪影逐格可辨；该页不再使用静态立绘 PNG
招牌全是无字色块	招牌文字用几何色块「示意」，刻意避字体依赖	真中文霓虹管（白字芯 + 彩色外晕 + 霓虹边框），店面横向招牌与街面悬挂招牌全部换掉；文案为通用生活词（麻辣烫 / 便利店 / 拉面 / 烧烤 …），不含任何品牌名
UI 是圆角软面板	系统默认字重、圆角、纯色进度条	圆角液态玻璃材质：16px 圆角控件 + `backdrop-filter` 毛玻璃 + 渐变描边环 + 指针跟随镜面高光 + 多层 inset 厚度；战斗 HUD 胶囊与计时器统一为浅玻璃深字；并补上 `backdrop-filter` 前缀修复插件（否则 Chrome 154 上静默失效）

问题	原状	现在
主角像发光灯泡	bloom 阈值 0.72，把亮黄奶蛙整只判成高光泛光	阈值提到 **0.90**（`src/main.mjs:88`），只让霓虹招牌泛光；角色五官与材质恢复清晰

升级后重录 52.4 秒视频、重拍 §十 9 张游戏内插图（对应 2026-11-10 当时的构建）。

> **2026-11-11 收口审查更正**：此后首页又经历视频背景、艺术字标题、WebGL 液态玻璃、深色模式、响应式、实时 3D 选人页与 3D 光标等整体改版，上述视频与插图曾不对应当前构建（按 `AGENTS.md` §4 属过期证据）——**已于 2026-11-11 完成：视频重录为 `demo-video-20261111.mp4`（53.7 秒，全页含 HUD），§十图 3–图 5 重拍为 v3-show4 系列，图 7–图 11（E2E 实拍）随 25/25 复跑刷新**；当前线上版本口径以 `docs/submission.json` 的 `demo_url_note` 为准。
>
> **2026-11-12 统一收口更正**：此后又经历「慢网络加载治理」「绝区零对标深度改造阶段 A–G」与「骨骼与动作重做」，视频与插图多次落后于构建。**已按 §4 统一重跑**（最终一轮为第六次重录）：定版构建 `index-CP5WV8oE.js`（44 个交付文件）→ Demo 视频**第四次重录**（84.0 秒 / 2520 帧，含阶段 A–G 全部新系统）→ §十 13 张插图与界面流程 13 张实拍按新构建重拍 → 性能取证（`v3-runtime-metrics` / `v3-stability`）重测 → 报告书与 `submission.json` 全部口径同步为实测值。**当前仓库 `src/`、线上构建、视频、插图、报告书五者同版**（以 `docs/submission.json` 的 `demo_url_note` 与 `frozen_commit` 为准）。

10.8 骨骼与动作重做（2026-11-12 • 本轮最大的一版改动）

> **问题**：首版 16 只角色 GLB 逐个解析为 `skins=0 / animations=0 / joints=0`——**没有一根骨骼、没有一个动画片段**；所谓「6 种状态动画」是代码里对模型**根节点**做位移 / 旋转 / 挤压拉伸的程序化伪造，画面上就是「两个静态模型碰到一起」。而且旧资产其实来自官网「黄色卡通人」，**3D 里本来就不是蛙**——奶蛙的身份只活在名字与配色里。

图 14 · 16 只家族角色花名册总览（全部为**官方绑骨 + 官方动作**驱动，截图取同一待机动作帧的同一时刻）：逐只剪影互不相同——鼠耳长尾 / 狗耳花衬衫 / 鸡冠牛仔背心 / 猫耳长尾 / 长兔耳 / 鱼鳍水手领 / 奶瓶头 / 茶壶壶嘴 / 红头带肌肉臂…… 全部为双足人形、可持械、可翻滚。

图 15 · 关键资产迭代对比（同一角色，**左 = 旧版 / 右 = 新版**）：旧版是官网「黄色卡通人」生成的**圆滚静态网格**（奶蛙甚至没有可持械的四肢、奶鸡干脆是只真鸡），`skins=0`、**动作全靠根节点伪造**；新版是**官方绑骨的 52 关节 Mixamo 骨架 + 官方动作片段**——双足站立、四肢完整、可持械、可翻滚、挥击有重心转移。

图 16 · 同一时刻播放官方 `Sword_Regular_A` 片段的 16 只角色：每一只的躯干前倾、手臂挥出、支撑脚重心转移都各不相同（因为是**每只角色各自绑骨 + 各自重定向**的产物，不是同一套贴图动画贴在同一个模型上）。

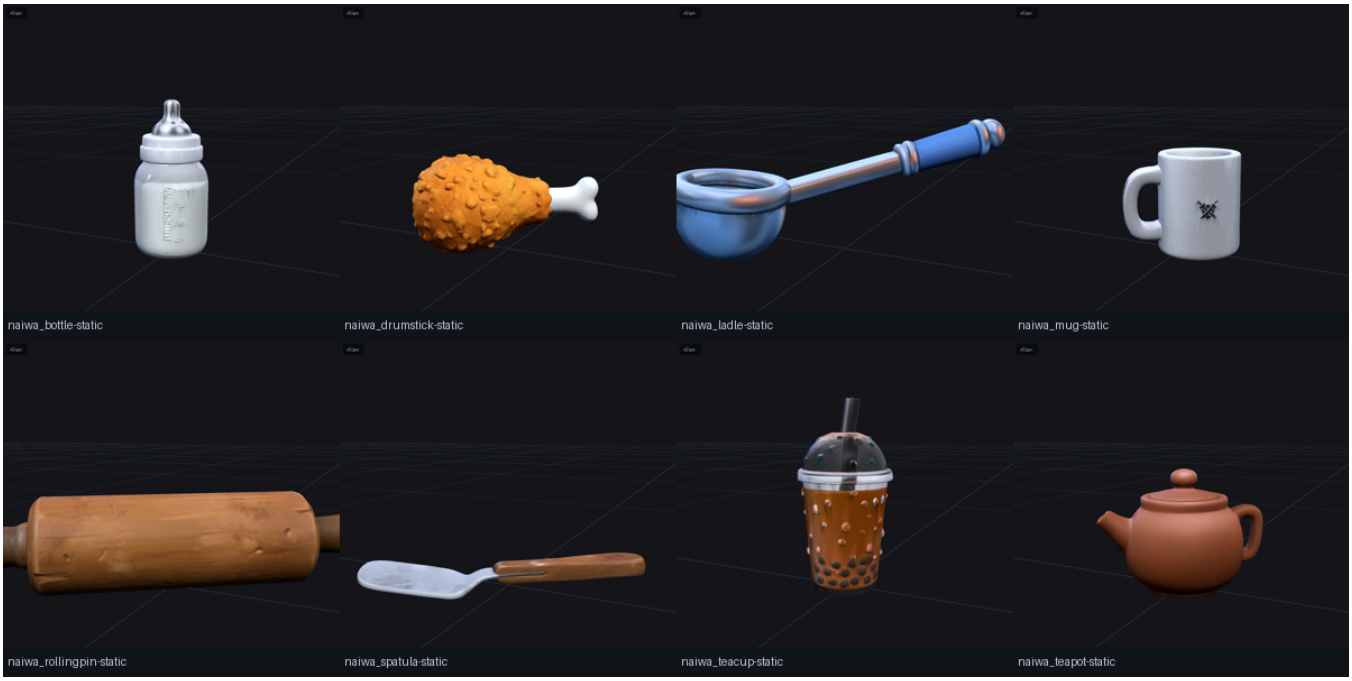

图 17 · 8 件武器道具（全部由官方 `text-to-3d` 生成，与奶蛙家族「食物系」设定同源）：煎饼铲 / 珍珠奶茶 / 奶瓶 / 汤勺 / 炸鸡腿 / 茶壶 / 擀面杖 / 马克杯。武器挂在**右手骨骼**上随动作挥动，命中帧取**打击端的世界坐标**生成金属相撞特效与撞击音。

> **2026-11-12 统一收口更正**：此后又经历「慢网络加载治理」「绝区零对标深度改造阶段 A–G」与本节的「骨骼与动作重做」，视频与插图再次落后于构建。**已按 §4 统一重跑**：定版构建 `index-CRaKQLgy.js` → Demo 视频**第九次重录**（87.8 秒 / 2633 帧，含骨骼动作、武器相撞、武器拖尾与正确描边；角色已换成奶蛙 IP 形体，首页背景为自制实拍）→ §十 13 张插图与界面流程 13 张实拍按新构建重拍 → 性能取证重测 → 报告书与 `submission.json` 全部口径同步为实测值。

十一、「换壳即换招」专项（比赛技术栈分核心证据）

设计口径

比赛要求（计划书 §178）：Lux3D 生成的外壳必须决定**连携招式、判定框、冲击帧内容**——是玩法变量，不是皮肤。

16 只角色的招式差异

维度	差异范围	证据
动作风格	6 种（挥击/突刺/旋转/砸地/啄击/鞭击）	`src/game/moves.mjs`
招式克制	6 环单环（spin→thrust→slam→slash→peck→lash→spin）：克制 ×1.25 / 平手 ×1.0 / 被克 ×0.85；**无自克、无互克**（保证反对称）	同上（`STYLE_COUNTER` / `styleRelation`）
判定范围	2.2–3.4（极差 1.2）	同上
判定宽度	0.5–3.0（极差 2.5）	同上
冲击帧形状	7 种（ring/line/multi/cloud/point/claw/arc）	同上
冲击强度	0.6–1.8（极差 1.2）	同上
连携慢镜	0.25–0.6s（极差 0.35）	同上
连携推近	0.9–1.3（极差 0.40）	同上
连段节奏	三段全量 0.18–0.48s（极差 0.30）；自动化用例断言的是首段 0.18–0.36s（极差 0.18）	同上

自动化验证

`npm run test:moves` → **14/14 通过**（`docs/moves-test-report.json`）

- 16 只招式定义完整
- 风格/判定/冲击/连携/节奏五个维度均有差异
- `MOVES`（招式表）与 `SQUAD`（花名册）id 集合**双向**对齐，无缺无多（用例名沿用「与主仓 SHELLS 16 条对齐」的历史表述，实际比对源是 `src/game/squad.mjs`）

- **招式克制表**（2026-11-11 新增 4 项）：覆盖全部 6 种动作风格 · 构成单环（无自克、无互克、被克覆盖 6/6）· 三档倍率取值正确（1.25 / 1 / 0.85）· `styleRelation` 与克制表在 **36 组风格组合**上全部一致且反对称

`npm test`（E2E）→ **33/33 通过**（2026-11-12）。2026-11-11 新增 3 项：**三连战回合推进**（击败对手 → 进入下一回合而非直接结算，打完 3 个才结算且结算页列出 3 条战果）、**招式克制关系生效**（克制表反对称性与伤害倍率）、**蓄力必杀技**（长按空格蓄满 → 蓄力条满格 → 松手发出高伤终结）；**2026-11-12 深度改造再增 5 项**：连携技 QTE（注入失衡 → QTE 激活 → 数字键选人 → 断言换人/支援点+1/环数耗尽自动关闭）、喧响值与终结技（满 [极] → 蓄力 → 断言 ULT 档伤害 ×2 / 喧响清零 / 支援点回满 / 无敌帧）、属性异常与紊乱（注满火 → 断言灼烧 DoT 掉血 → 再注满冰 → 断言紊乱引爆+冻结）、首领狂暴触发（回合 3 血量 <50% → 断言狂暴标志）、鸣徽三选一（注入开启 → 选卡 → 断言 buff 入账并回战斗）。

用例自身的严谨性修复（2026-11-12 统一收口时发现并修掉，如实登记）：「WASD 移动生效」用例原实现有**两处问题**——①把玩家播种到 `x = 6`，而场地边界 `movement.mjs bounds.x = 4.5`，**首帧夹紧会凭空产生 1.5 的假位移**，旧断言（位移 > 0.3）在「完全没移动」时也可能通过，判据形同虚设；②按「按住 500 ms 一次性采样」判定位移，而在测试宿主把 rAF 节流时（实测 1.5 s 内只推进 1 帧、位移 0.12）会把**宿主帧饥饿误判成「移动失效」**，该用例因此长期 flaky。修复后改为**边界内播种（x = 4.4）+ 按住不放并轮询位移**，判据本身（「位移 > 0.3」且「按 A 的位移必须含屏幕左分量」）**不变、不放宽**；同时为该用例补了**状态快照**（战斗相位 / 是否在战斗中 / 鸣徽暂停 / 连携 QTE / 顿帧 / 按键集合 / 移动速度 / 速度向量 / 位置 / 独立 rAF 帧计数 / 累计时长差值），今后同类红灯可直接定位而不必再靠猜。修复后连续 3 轮 E2E **33/33**。

结论

Lux3D 产物真正驱动玩法——每只角色的 GLB 外壳对应独立的招式参数（动作风格 / 判定框 / 冲击帧 / 演出节奏），且 16 只模型的**几何体、贴图与剪影本身互不相同**（逐只独立造型，非换色，见 §10.3 图 3、图 4）。如实边界：`src/game/moves.mjs` 的 `getMove()` 对未知 id 会**回退到基准角色「奶蛙」**，因此移除某只角色后其专属招式参数不再被引用（表现为回退到「笑波」），而非彻底缺失。这满足「参与核心 3D 内容与关键创作流程」的参赛要求。

十二、自动化测试体系

测试工作流

```
npm test          # 一键：构建 → 启动 → 33 项测试 → 报告
npm run test:moves # 「换壳即换招」专项（14 项）
```

覆盖维度（33 项）

维度	用例数	内容
界面	6	主界面 / 选人 / 切换角色更新展示台 / 战斗 / 结算 / 返回
角色	3	16 只加载/切换/属性
动画	4	idle/移动/攻击/受击
画面	5	NPR 材质/贴图/Bloom/渲染统计/相机
交互	15	移动/攻击/连段/闪避/换人/模式切换/无报错 + 三连战回合推进 / 招式克制关系 / 蓄力必杀技（11-11）+ **连携技 QTE / 喧响值与终结技 / 属性异常与紊乱 / 首领狂暴触发 / 鸣徽三选一**（11-12 深度改造新增）

报告产出

- `docs/test-report.json` — 完整断言结果（最近一轮 2026-11-12，33/33 通过）
- `docs/test-shots/` — **17 张界面流程实拍**（`01-title` ~ `17-ultimate`，2026-11-12 深度改造后当前构建实拍；含 14 三连战 / 15 蓄力终结 / **16 连携 QTE / 17 喧响终结技**）

测试暴露的真实 bug（已修复）

Bug	影响
闪避不位移（movement 没收到 dodge 参数）	闪避完全失效
移动方向错误（相机转换逻辑错）	按 A/D 跑偏
对手 AI 乱跑 Z 方向	追不到对手
缩略图 GLB 路径双重拼接	16 张头像全部失败
对手进战斗后被隐藏	战斗无对手

十三、附录

交付物

材料	位置/链接	状态
在线 Demo（提交用）	https://www.modelscope.cn/studios/zgqy379/naiwa-zero-demo	魔搭 **Static** 创空间（读远端 `master` 分支）。2026-11-13 部署 `index-CRaKQLgy.js` 定版（魔搭 master，**47 个交付文件**，含阶段 A–G 八个新系统 + 骨骼与动作重做 + 手感/演出/声音三块补做 + 奶蛙 IP 形体与自研 rest 姿态校正的全量）：**47/47 个交付文件实测全部取到 200**，交付包体积 **14.22 MB**（首页背景改自制后由 21.48 MB 降下来；角色各自携带校正后的动画片段使包体回升 0.87 MB），五项关键文件（入口 `index.html` / 主 JS / CSS / `bg/title.mp4` / `fonts/LICENSES.txt`）与本仓 `dist/` **逐字节一致**，旧构建 `assets/index-C6e6LaWv.js` 已 **404** 下线（**HEAD 一律 403，不可用作判据**；`index.html` 为 301→根路径 200，含 `bg/title.mp4` 8.33 MiB 与 `fonts/LICENSES.txt` 字体许可全文），验收明细见 `docs/evidence/deploy-acceptance-20261111.json`。**魔搭通道的访问特性**：应用只以 **iframe** 形式跑在创空间页里（平台把 `ms.show` 根路径重定向到自己的壳页），故直接访问 `ms.show` 看到的是平台页而非游戏——**评审请从上面的创空间地址进入**
备用直达链接	https://zgqy379.github.io/naiwa-zzz-demo/	直连 Demo（无 iframe 壳）。2026-11-12 复测（第七版，gh-pages）：五项关键文件 GET **全部 200**，旧构建 `assets/index-C6e6LaWv.js` **404**；入口 `index.html` 与主 JS `index-CLZViSiW.js` 与本仓 `dist/` **逐字节一致**。原 workbuddy 地址已失效（只返回引用旧构建 `index-iKSx0O26.js` 的壳页，静态资源全部 403），不再列为备用
源码仓库	https://github.com/zgqy379/naiwa-zzz-demo	加分项。**已随官网第 6 版提交登记**（源码在 `main` 分支；仓库默认分支 `gh-pages` 是构建产物，故提交链接指到 `/tree/main`）。仓库 public，`main` 分支含完整 `src/`、`docs/`、`scripts/`、`tests/` 与本报告书；**冻结 tag `freeze-2026-11-11-final` 已重指到 `ba2f342`**（= 第六版定版提交）
官网提交记录	群核科技 Aholo 全球 3D AI 黑客松 →「我的参赛 → 我的作品」	**现行版以 `docs/submission.json` 的 `receipt` 字段为准**（含平台显示的版本号与提交时刻；本文件不硬编码版本号，避免「提交→改文档→再提交」的自引用循环）。当前状态：平台「已提交 · 作品已进入资格与完整性审核」，并提示「截止前可多次提交，评审以 11-19 19:00 前最后一次成功提交的版本为准」。提交内容：Demo = 上面第一行的魔搭创空间（**44/44 文件实测可取，五项关键文件与本仓 `dist/` 逐字节一致**）；项目报告书 = 上传文件 `report.pdf`（36 页，中文可检索，含图 14–17 骨骼与武器证据）；生态合作设备/技术使用情况 = 无；应用赛道 = 游戏应用奖、空间设计应用奖；项目源代码 = 上面那行 `.../tree/main`。**如实留白**：加分项「社交媒体发布链接」本轮空缺（未在小红书发布），详见 §十 末尾与 `docs/submission.json` 的 `rednote_url` 口径。提交后卡片实拍 `docs/evidence/v3-hackathon-submit-v6-20261112.png`、提交前表单实拍 `docs/evidence/v3-hackathon-submit-v6-form-20261112.png`、前后状态快照 `docs/evidence/v3-hackathon-submit-v6-result-20261112.json`

材料	位置/链接	状态
Demo 视频（提交用）	`docs/demo-video-20261111.mp4`（**87.8 秒 / 30fps / 1920×1080 / 2633 帧**，25,432,325 B）	**现行版**：2026-11-13 **第九次重录**，取自定版构建 `index-CRaKQLgy.js` 全页合成，含 DOM HUD / 液态玻璃 / 实时 3D 选人 / 3D 光标 / 视频背景；片中演示三段连段 / 接力换人 / 弹反成功 ×1 / **蓄力终结 / 三连战 0→1→2 回合推进（回合间鸣徽三选一）** / **首领狂暴 / 属性异常•灼烧 + 紊乱引爆 / 失衡打满 / 连携技 QTE 3 环连打 / 喧响满极终结技** / A 级结算（含逐回合战果条），且**角色为官方绑骨 + 官方动作驱动**（挥击有重心转移，武器握在右手骨骼，命中帧在武器打击端爆出金属相撞火花并拖出尖端 ribbon）；零 console 错误、黑帧检测 0 段，取证 `docs/evidence/v3-demo-rec-20261111.json`（录像为脚本驱动 + 状态注入，如实边界见 §10.5）。旧 `demo-video-32s.mp4`（52.4s，改版前）与 `demo-video-hd.mp4`（8.1s）留作迭代对比
过程截图 / 迭代对比 / 效果截图	见 §十（**13 张插图**：生成过程 2 / 效果 5 / 界面流程 4 / 街区 2）与 `docs/evidence/`	已备齐
项目报告书	本文件	已备齐

资产清单

- **角色 GLB**：族谱 **16 只**，逐只独立造型（**奶蛙 IP 形体**：黄色蛋形、无脖、奶油腹、绿眼圈圆眼、橄榄褐短手短脚，16 只只靠配色与配件区分），**官方 Lux3D 文生 3D + 自动绑骨**产出（52 关节 Mixamo 骨架，含手部骨骼）；runtime 每只 **17,000–19,500 顶点 / 约 600 KB**（含按自己骨架校正过的动画片段），贴图 **512**，16 只合计 **9.6 MB**
- **动画片段**：官方「动画重定向」产出 10 段战斗动作（Idle/Walk/Jog/Sword A·B·C·Combo/Hit/Roll/Death）。因官方把片段烘焙成**源角色骨架的绝对局部旋转**、而各角色骨架 rest 姿态不同（实测躯干角差 2~5°、Hips 位移差 0.08），直接共享会导致角色「躺倒」——故用**自研 rest 姿态校正**（世界空间 delta 法，`scripts/lux3d/apply-rest-correction.mjs`）把片段换算到每只角色自己的骨架上，随角色文件一同交付；另留一个共享库 GLB（1.1 MB）仅作兜底
- **武器 GLB**：8 件食物系道具（官方 `text-to-3d`），合计 **1.26 MB**，挂在右手骨骼上
- **逐只哈希与生成参数**：`docs/evidence/lux3d/manifest.json` + `资产证据链_第1组.md` ~ `第8组.md`
- **首页背景视频**：`public/bg/title.mp4` = **本项目自制**（游戏自己的霓虹街道 3D 场景实拍，17.3 秒 / 1280×720 / 192 KB，脚本 `scripts/lux3d/capture-title-bg.mjs`），零第三方素材、零水印
- **场景**：玩法空间 / 店铺立面 / 地面 / 碰撞为 100% 程序化几何；另有 Aholo World 导出街区表面网格（减面至 29,152 面，见 §10.6）作为画面边缘的视差氛围层
- **音频**：Web Audio 程序化合成（BGM / 打击音 / UI 音 / 环境音），**零外部音频文件**；另有 4 段**自有离线渲染**的采样（`scripts/gen-audio-samples.py`，确定性种子，141 KB，见 `docs/ASSET-LICENSES.md`），缺失时自动回退实时合成

技术栈版本

- Three.js 0.187 / Vite 8.3.6 / Aholo World 世界导出（`aholo.world.export/v1`）；资产运行时压缩见 §10.2（weld→simplify→resize→webp→quantize→meshopt）